

棋子 3D 模型在线生成器 项目文档

衡有锦深团队

一、快速上手

本项目为一款 Web 应用，聚焦于“棋子”这一具体的建模场景，专注于向用户提供轻量化、易上手的 3D 建模体验。[这里](#)是我们的服务器地址，也是将来的成品网站访问地址。由于当初没选香港服务器，很可惜无法用域名访问。不过这里我们提供一个二维码以便快捷访问：



- 访问网址后，先注册或登录，之后跟随引导即可进入编辑器页面。
- 用户可以创建若干个项目，每个项目中可以创建若干个棋子。
- 进入棋子编辑页面，用户可以通过简单地调整几何参数，分别调整棋子的底座、柱体、装饰三层的样式；也可以尝试更加高自由度地函数化设计模型。
- 棋子设计完毕后，可以导出为适合 3D 打印的 .stl 格式，或是更通用的 .obj 格式。



图 1 首页

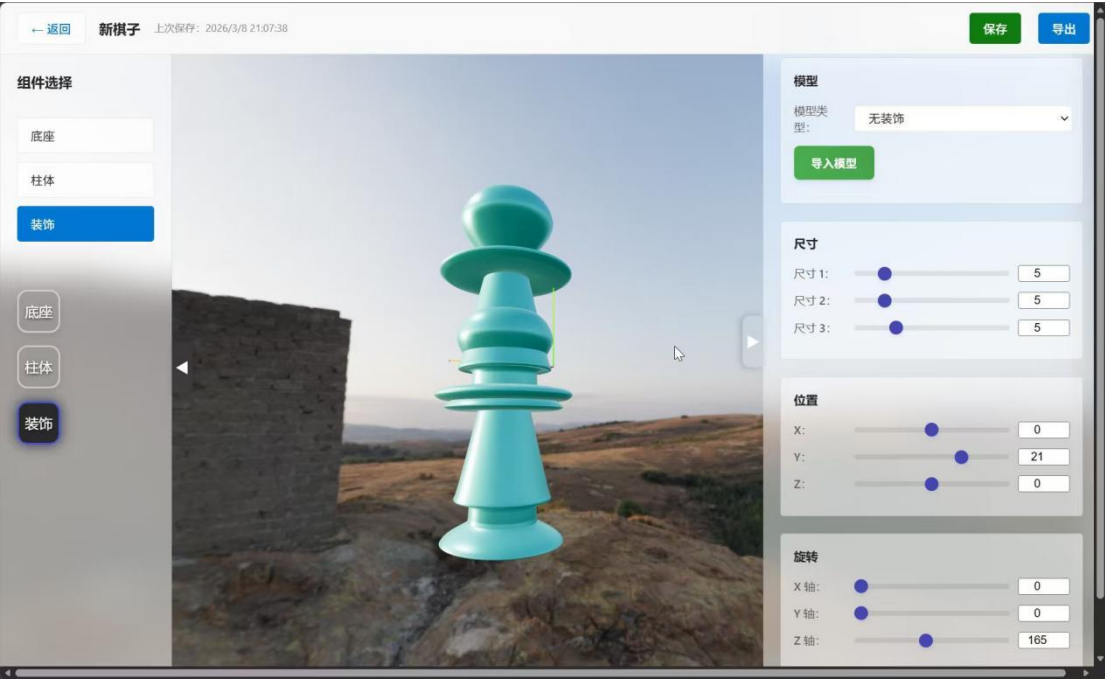


图 2 棋子编辑器展示

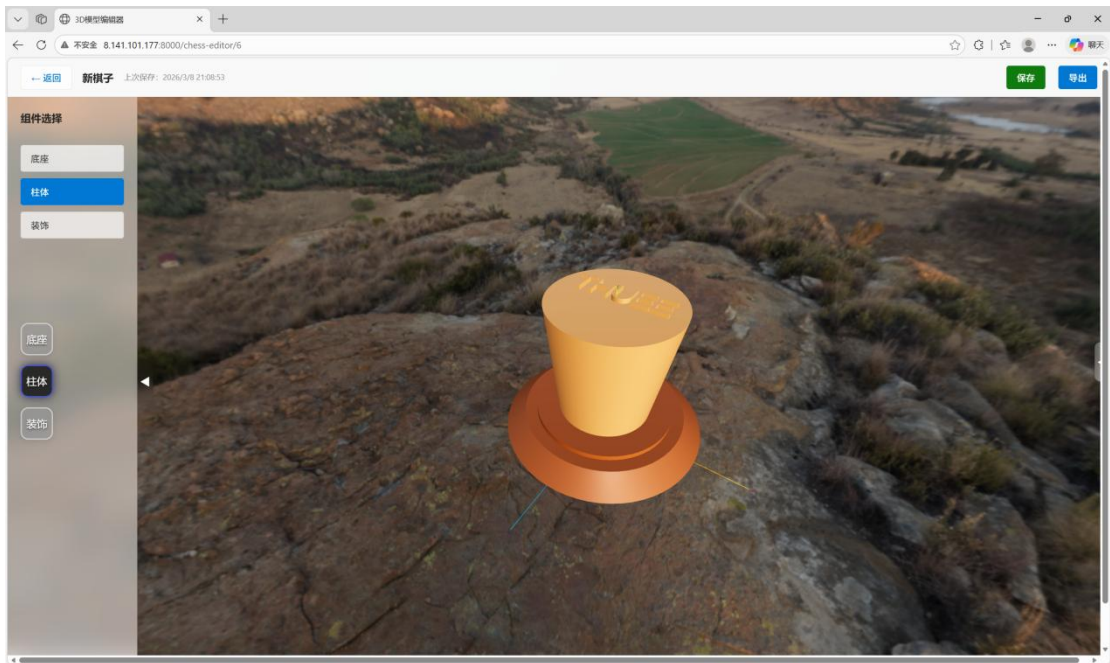


图 3 棋子编辑器展示



图 4 导出的 STL 文件预览

二、创新点

以下图片是我们 3d 棋子生成器的灵感来源。



在寒假前往深圳实践的过程中，我们有幸得以参观拓竹，并见到了诸多由 3d 打印而成的有趣作品，包括这套象棋棋子。在参与一场酣畅淋漓的对弈之余，我们也萌发了这样的灵感：棋类游戏种类繁多、博大精深。新的玩法和棋类不断涌现，但是有想法的棋子设计师们长期缺少简单、轻量、趁手的将棋子实体化的工具。因此，我们希望通过制作一款工具，能够让设计师们通过简单的参数调整和几何形状的叠加，就可以设计出丰富多样的 3D 棋子模型。该模型既可以直接用于 3D 打印实体化，也可以放在专业建模软件中进行进一步编辑。

经过分析，我们将棋子拆分成三个层，分别是底座层、柱体层和装饰层。每一层都可以用形状、高度、位置、材质等参数进行刻画，这样就完成了从一枚棋子的 3D 模型到一串 JSON 数据的参数化。用户无需建模软件的使用基础，只需要调整这些参数，就可以快速生成多样的棋子。参数调整的效果可以在编辑器中实时预览。

从 MakerWorld 的花瓶生成器获得灵感，我们十分具有创意地引入了“异形”生成功能，用户可以通过自定义的曲线生成三维物体，最大限度地发挥创意，让每个人都能 cosplay 神笔马良。

为了让用户建模时更有氛围感，而不是面对着单调的灰色背景，我们创新性地引入了背景天空盒功能，给用户身临其境般的 vibe modeling 体验。预计用户可以自由上传或选择预设背景。

为了让用户更好地管理棋子，我们引入了“项目”这一层级。一个项目可以对应用户的一套棋子，例如象棋、飞行棋、兵棋等。同时，项目和棋子都带有标签属性，这样可以帮助用户进行筛选和分类。

三、项目结构与技术栈

- 该项目采用前后端分离开发：
 - 后端使用 python 的 Django 框架搭建，负责存储用户信息、处理登录验证，以及提供前后端通信用的 API；
 - 前端采用 React 框架搭建，使用 Router 进行路由管理。使用 Three 和 React Three Fiber 进行 3D 模型的渲染和导出。使用 Context 进行上下文管理，并将前后端通信集成到 context 文件当中。Context 和组件的通信由自定义 Hook 完成。

- 增加一些用户提示，美化网站界面。
- 增加用户自定义场景背景图的功能。
- 增加从 JSON 文件导入棋子的功能。
- 由于我们的 3D 模型是面向 3D 打印的，后续我们可能会视时间等条件加入简单的导出前模型审查功能，验证打印可行性。
- etc.